

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

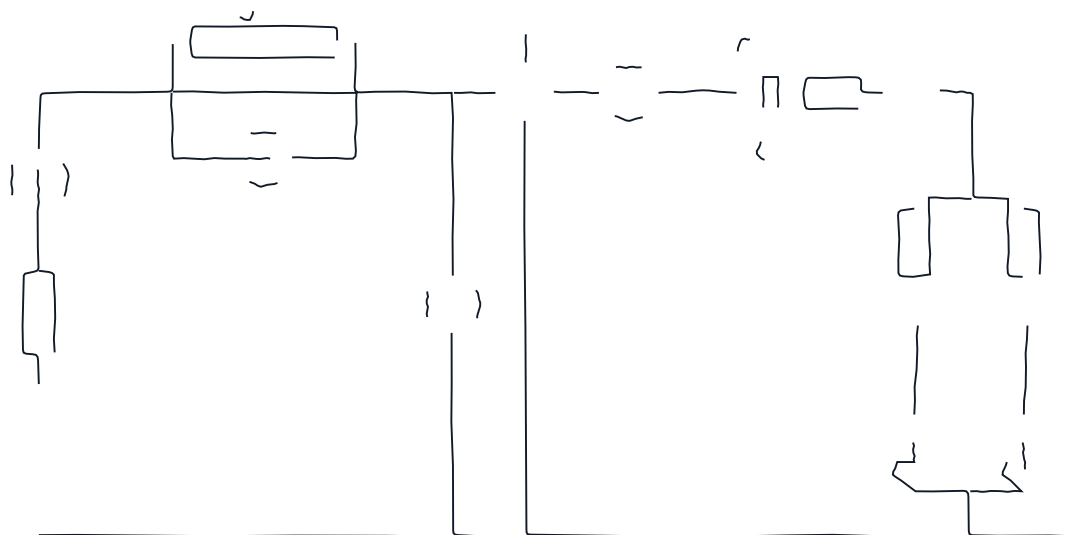


Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	4										
E_{n1}	100 В	$R_{П1}$	$X_{Л1}$	$X_{Л2}$	$X_{Л3}$	$G_{П2}$	R_1	C_1	C_2	R_2	L_2
B	град	Ω	Ω	A	рад	C	Ω	$\mu\text{Ф}$	$\mu\text{Ф}$	Ω	$\mu\text{Гн}$
190	50	3	3	80	0	0.25	8	4	100	14	45
C_2		R_3		L_3		C_3		F			
$\mu\text{Ф}$		Ω		$\mu\text{Гн}$		$\mu\text{Ф}$		Гн			
80		16		50		100		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{S}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.